

NS홈쇼핑 AI 심의 · 산출물 마스터

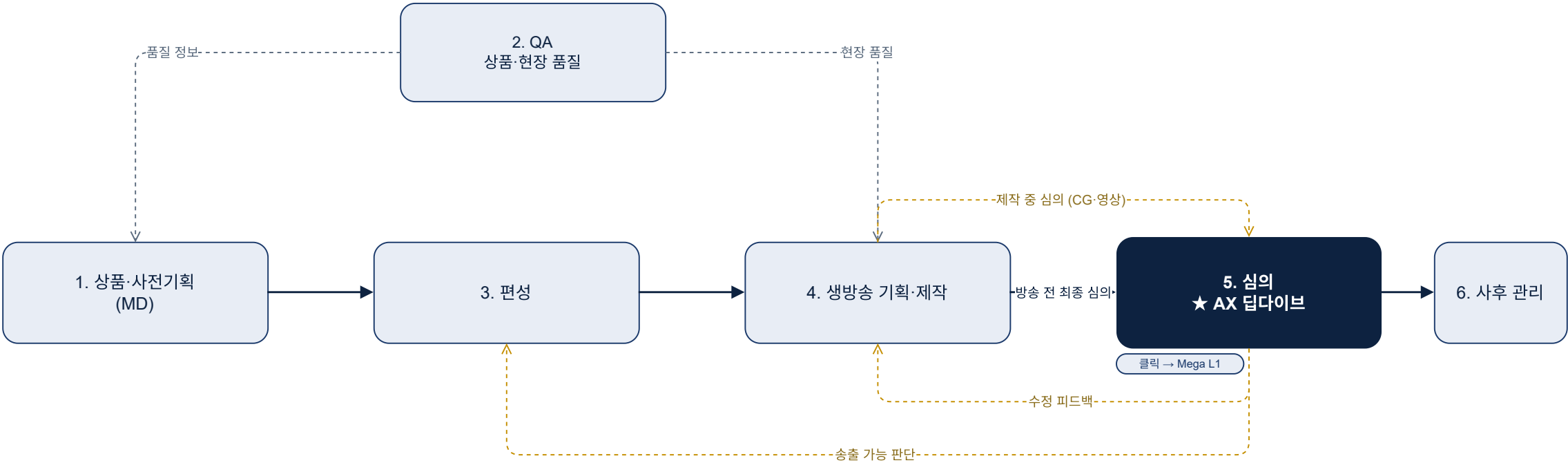
2026.07 · 연결형 정보 (검수=HTML · 제출=PDF)

박스 클릭 → 해당 산출물 · 각 산출물의 ▲색인 → 여기로 · draw.io 네이티브(이미지 아님)

① 프로세스 흐름 (5.1)	② 프로세스정의서 5.1.1	③ 프로세스정의서 5.1.3
④ 기능정의서	⑤ 데이터정의서	⑥ 데이터 플로우
⑦ 와이어프레임	⑧ R&R정의서	⑨ 판정로직정의서
⑩ PI과제정의서	⑪ 로드맵이행계획	⑫ 밸류체인·전체맵
⑬ 추적 매트릭스		

홈쇼핑 밸류체인에서 심의(5)는 방송 송출 직전의 게이트키퍼 — AX 딥다이브 대상이다

Overview (L0) · 홈쇼핑 밸류체인 — 심의(5) 박스 클릭 → 심의 Mega(L1)

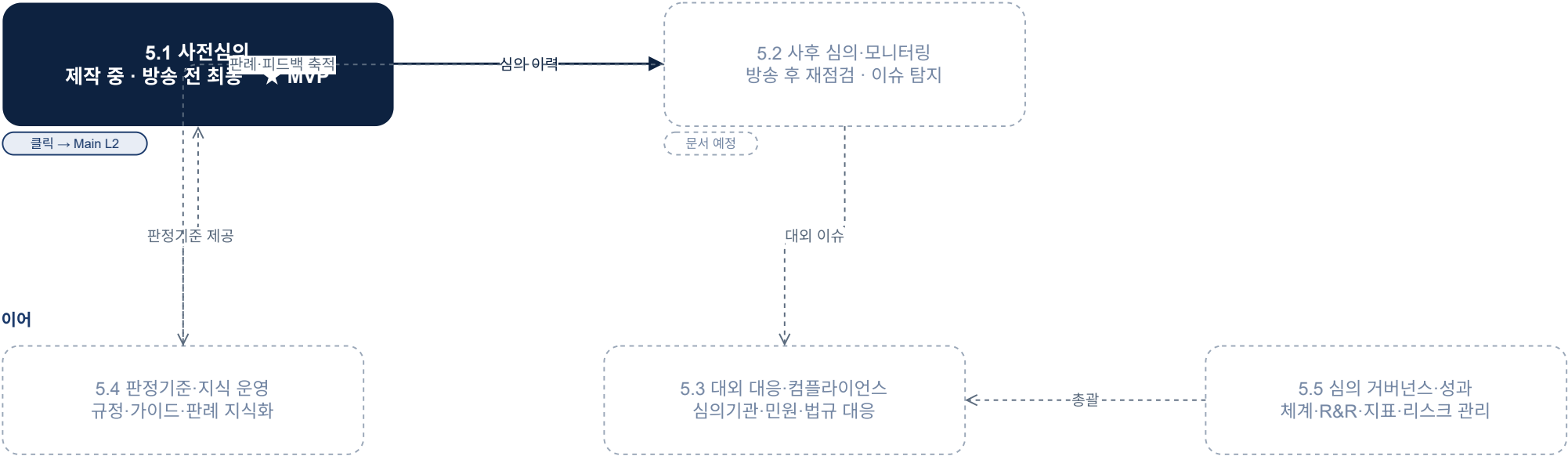


■ AX 딥다이브 (심의) □ 밸류체인 단계 ➡ 주 흐름 -.-➡ 심의 인터페이스 -.-.-➡ QA 지원

넘버링: Business Area > Mega(5) > Main(5.x) > Sub(5.x.y) > Activity(5.x.y.z) · 출처 = 홈쇼핑 밸류체인 도메인 분석

← ① Overview (L0)

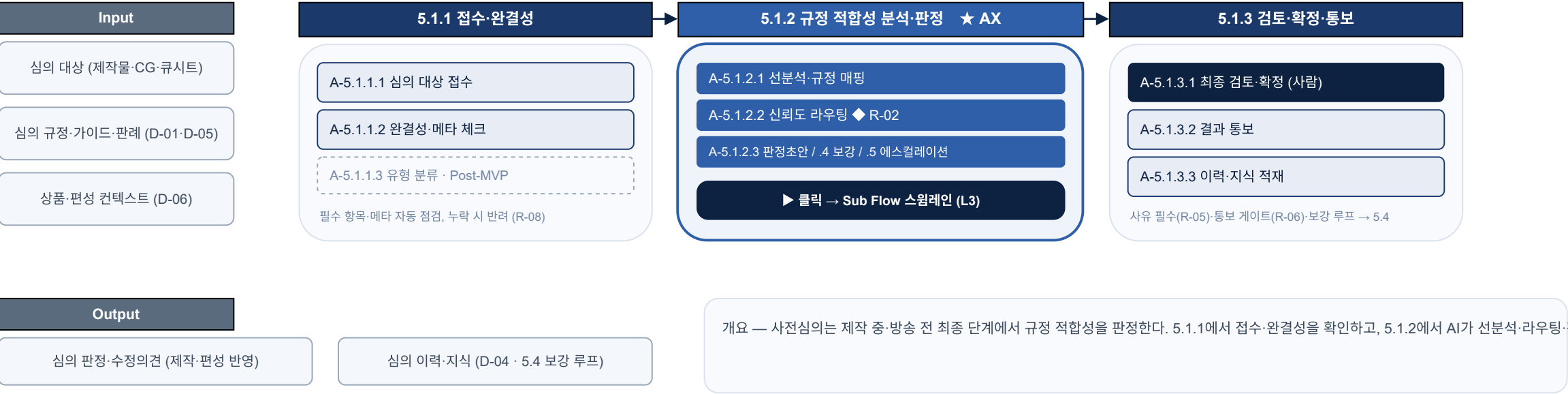
운영 스파인 (사전 → 사후)



지원·거버넌스 레이어

■ MVP 구축 대상 (5.1) □ 문서 예정 (5.2~5.5)

← ② Mega (L1)



을 자율 수행하며, 5.1.3에서 사람이 최종 확정·통보한다. 판정 룰(R-01~R-09)이 전 구간의 게이트로 작동한다.

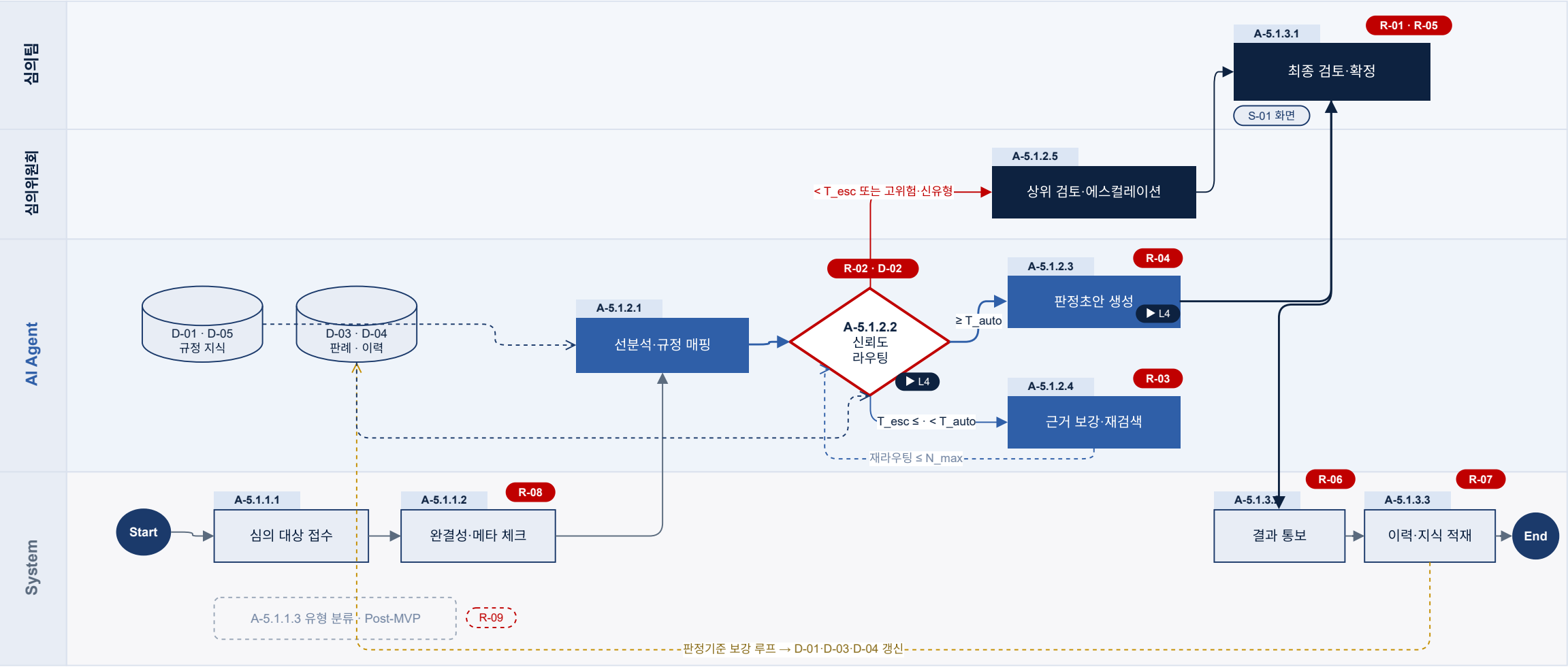
사전심의: 분석·초안은 AI가, 확정은 사람이 — 룰 게이트 9종이 전 구간을 통제한다

Sub Flow (L3) · 스웬레인 — 레인 = 수행주체(650) · 마름모 = 룰 게이트(660) · 실린더 = 데이터 자산(630) · 5.1.2.2/2.3 클릭 → Activity(L4)

5.1.1 접수·완결성

5.1.2 규정 적합성 분석·판정 (AI 구간)

5.1.3 검토·확정·통보

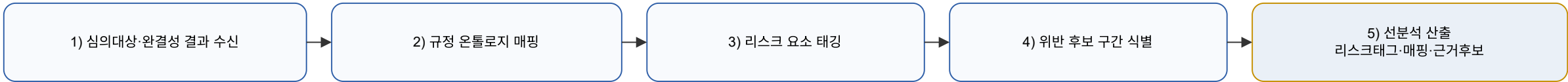


■ 사람 수행 ■ AI 수행 □ System 수행 ◇ 룰 게이트 (R-ID) ○ 데이터 자산 (D-ID) - - - > 참조·루프 □ Post-MVP

레인 = 650 R&R 정의서 v0.3 · 게이트 = 660 판정로직 정의서 v0.3 (R-01~R-09) · 파라미터 = 630 D-02 · <가설>

※ 설계 가설. 접수·완결성(5.1.1) 결과를 받아 규정 매핑·리스크 태깅하여 라우팅(5.1.2.2) 입력을 만든다.

Ⓐ Task Flow (선분석 로직)



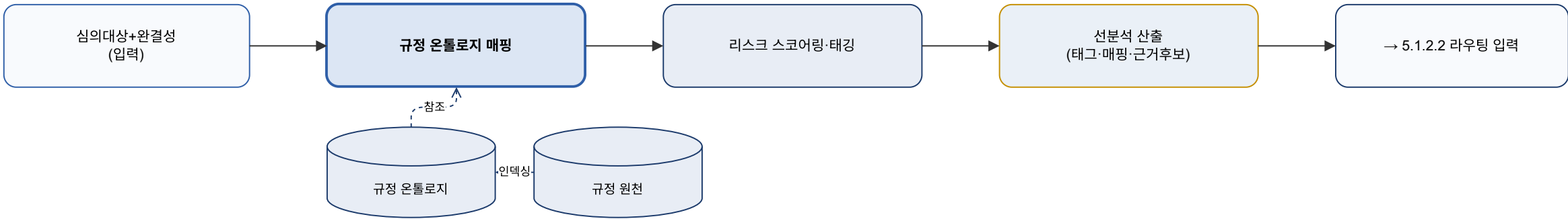
Ⓑ Rule

- 규정 매핑은 심의규정 온톨로지 기준으로 수행
- 리스크 임계 이상 요소만 태깅, 신규형은 별도 표식
- 완결성 미달 대상은 선분석 미수행 → 반려 회신(5.1.1)
- 매핑·태그·근거후보는 라우팅(5.1.2.2) 입력으로 전달

Ⓒ R&R

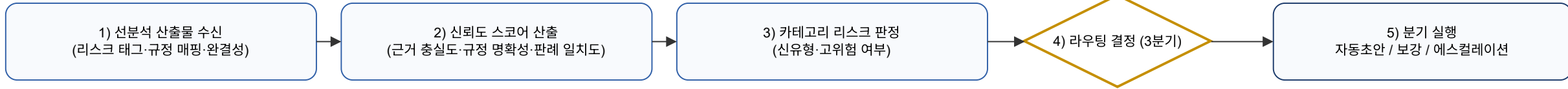
AI Agent (심의 Agent)	규정 매핑 · 리스크 태깅 · 위반 후보 식별
System	입출력 연계 · 로깅 · 온톨로지·원천 접근
심의 담당자 (사람)	통보(I) — 선분석 자체엔 직접 관여 없음

Ⓓ Data Flow · 아키텍처



※ 설계 가설. 라우팅은 신뢰도·리스크에 따라 자동초안 / 보강 / 에스컬레이션 3분기를 결정. 임계값(T_{auto} · T_{esc})은 D-02 정본 · 파일럿 캘리브레이션 확정 — 가안 T_{auto} 0.8· T_{esc} 미정.

A Task Flow (라우팅 로직)



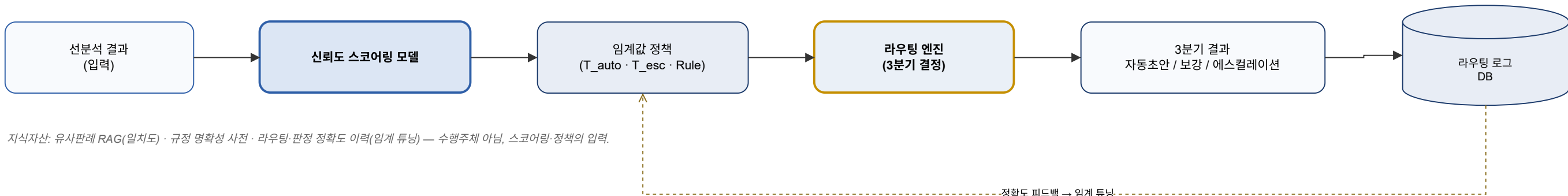
B Rule (라우팅 규칙 · D-02 결정 대상)

- 신뢰도 $\geq T_{auto}$ 이고 저위험 $\rightarrow$ 자동 판정초안 (5.1.2.3)
- $T_{esc} \leq$ 신뢰도 $< T_{auto} \rightarrow$ 근거 보강·재검색 (5.1.2.4) 후 재라우팅
- 신뢰도 $< T_{esc}$ 또는 신유형·고위험 $\rightarrow$ 사람 에스컬레이션 (5.1.2.5)
- 반복 재라우팅 N_{max} 회 초과 시 강제 에스컬레이션
- T_{auto} · T_{esc} 임계값 = D-02 정본 · 파일럿 캘리브레이션 확정 — 가안 T_{auto} 0.8· T_{esc} 미정

C R&R

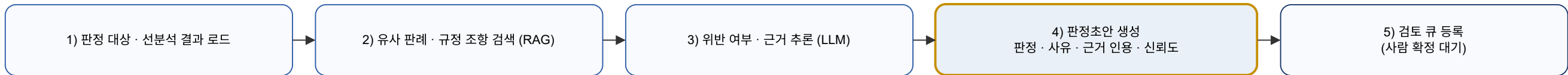
수행주체	역할
AI Agent (심의 Agent)	신뢰도 산출 · 리스크 판정 · 라우팅 결정
심의 담당자 · 위원회	임계값·라우팅 정책 승인 · 에스컬레이션 처리
System	라우팅 로그 · 분포 모니터링 · 재라우팅 N_{max} 회 카운트

D Data Flow · 아키텍처 (신뢰도 스코어링 · 임계값 정책 · 라우팅 엔진)



※ 설계 가설(To-Be 의도). 이 활동의 수행주체는 심의 AI 에이전트이며, 온톨로지·RAG·LLM은 에이전트가 사용하는 지식자산·엔진입니다(수행주체 아님).

A Task Flow (수행 로직)



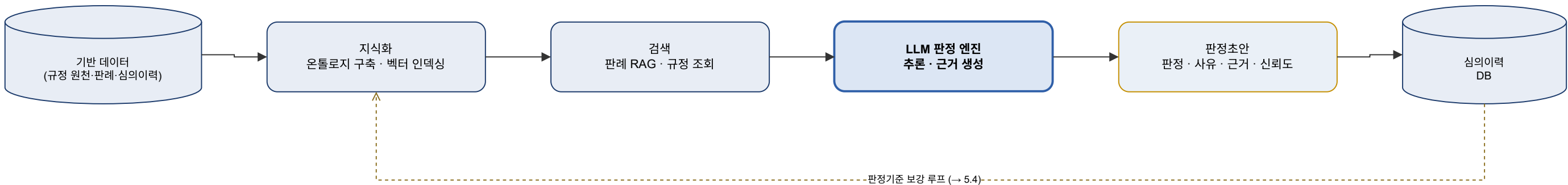
B Rule (판정 규칙)

- 신뢰도 $\geq$ 임계 $\rightarrow$ 자동초안 / 임계 미만 $\rightarrow$ 근거 보강 · 에스컬레이션
- 고위험 카테고리(신유형 · 중대위반)는 사람 확정 필수 — 자동 확정 금지
- 근거 조항 · 판례 미첨부 초안은 무효 처리
- 모든 판정 · 근거 · 신뢰도 · 모델 버전은 감사 로그에 기록

C R&R

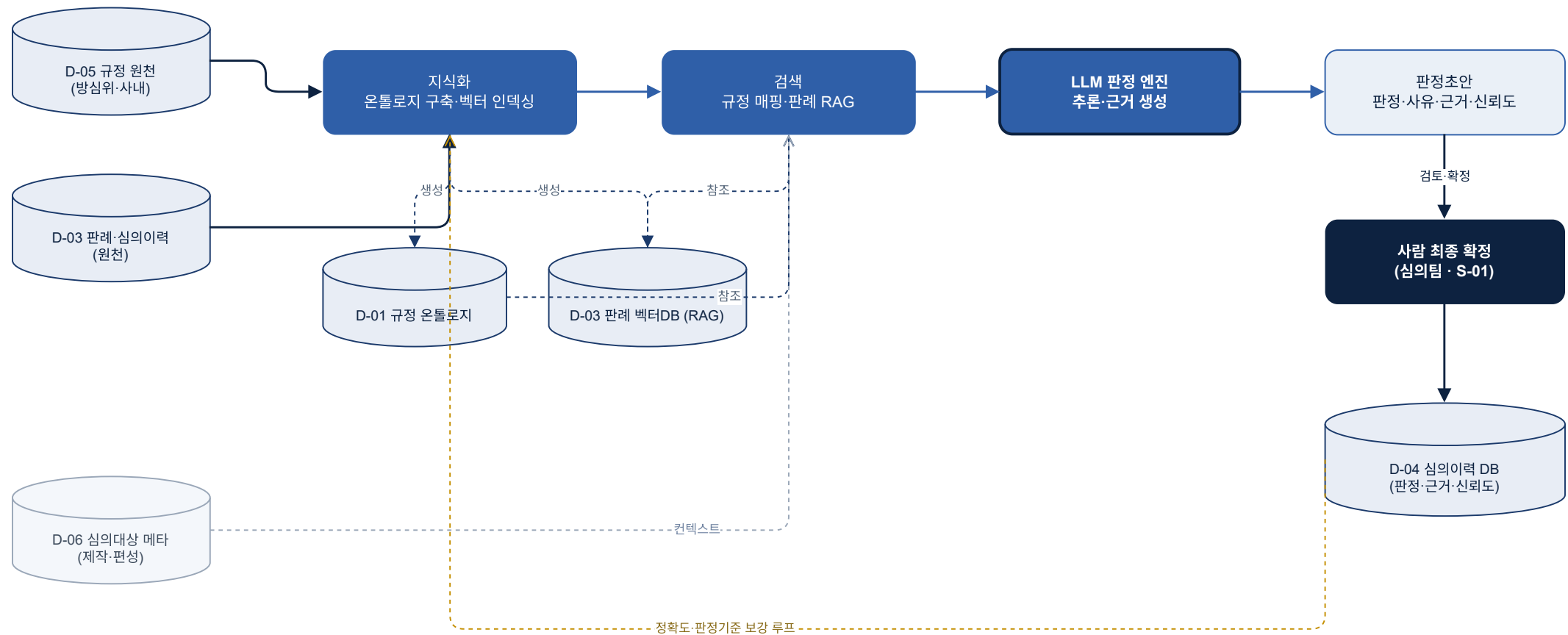
수행주체	역할
AI Agent (심의 Agent)	초안 생성 · 근거(조항·판례) 제시 · 신뢰도 산출
심의 담당자 (사람)	초안 검토 · 확정 · 최종 판정 책임
System	검토 큐 관리 · 로깅 · 감사추적

D Data Flow · 아키텍처 (D-05 지식자산 연계 — 수행주체 아님, 에이전트가 사용하는 자산·엔진)



※ t2 검색·t3 추론은 위 Data Flow의 검색(RAG)·LLM 판정 엔진에 대응합니다. 온톨로지·RAG·LLM = 심의 AI 에이전트의 구성요소.

데이터 플로우 · 엔드투엔드 (심의 AI MVP) — 실린더 = 데이터 자산(D-ID) · 파랑 = AI 처리 · 네이비 = 사람 확정



■ AI 처리 ■ 사람 확정 ○ 데이터 자산 (D-ID) -.-> 보강 루프

심의 대상: [대상명] · 유형: CG / 영상 / 큐시트 · 편성: [슬롯] · 접수: [일시]

⚠ 리스크: 중

AI 판정초안 (F-03)

판정: [조건부 위반]

신뢰도 78%

판정 사유

- 규정 §X 위반 소지
- 표현/자막 수정 필요
- 근거: 우측 참조

대상 미리보기 (F-01)

[영상 · CG · 문구 프리뷰]

■ 위반 의심 구간 하이라이트

근거 리스트 (F-04)

§ 규정 조항 §X
"...인용..." [원문]

⚖ 유사 판례 A · 유사도 92%
판정: 위반 [원문]

⚖ 유사 판례 B · 유사도 85%
판정: 조건부 [원문]

확정 사유 입력 (필수) [_____]

승인

수정 후 확정

에스컬레이션 (F-07)

라우팅(F-02): 자동초안 경로 · 재라우팅 0회 · 확정 시 제작·편성에 통보(F-09)

※ 확정 사유 미입력 시 [승인]·[수정 후 확정] 비활성 (R-05·R-06) · 신뢰도·근거 부족 시 경고 표시

표준 템플릿 적용. 상태 <설계 가설> — 인터뷰 확정 예정. [BM]=벤치마크. <신규>=신규 추가 항목.

2. As-Is vs To-Be

구분	AS-IS <가설>	TO-BE
접수	제작·편성에서 수기/분산 접수	시스템 자동 접수·메타 수집
완결성	담당자 육안 확인	필수항목·메타 자동 점검 , 누락 시 반려·보완
유형 구분	암묵(채널·경험으로 구분)	유형 자동 분류·라우팅 (원고/영상/상품) <신규>

3. 액티비티 목록 (L4)

ID	액티비티	수행주체	요약
5.1.1.1	심의 대상 접수	System	제작·편성 채널에서 심의 대상(제작물·CG·큐시트·영상·상품정보) 접수, 메타 수집
5.1.1.2	완결성·메타 체크	System	필수 항목·메타데이터 완결성 자동 점검, 누락 시 반려·보완 요청
5.1.1.3	유형 분류·라우팅 <신규·가설>	System (+AI 보조)	대상 유형(원고/영상/상품표시) 판별 → 유형별 판정 파이프라인으로 라우팅

6. R&R (RACI)

수행주체	역할
System	자동 접수 · 완결성 점검 · 유형 분류·라우팅 · 반려 알림 · 로깅
심의팀 (사람)	반려 건 확인 · 예외 접수 판단 · 유형 경계 건 확인

7. Input & Output Data

데이터	구분	보유	비고
심의 대상(제작물·CG·큐시트·영상·상품정보)	Input	<가설>	접수 채널별 상이

표준 템플릿 적용. 상태 <설계 가설> — 인터뷰 확정 예정. [BM]=벤치마크. <신규>=신규 추가 항목.

데이터	구분	보유	비고
접수 메타(채널·시점·담당)	Input	<가설>	필수항목 세트 근거
유형 태그(원고/영상/상품)	Output	신규	5.1.2 라우팅 키
완결성 결과·반려 사유	Output	신규	로그

표준 템플릿 적용. 상태 <설계 가설> — 인터뷰 확정 예정. 최종 판정 책임=사람(AI는 초안까지).

2. As-Is vs To-Be

구분	AS-IS <가설>	TO-BE
확정	담당자 판단·수기 확정	AI 판정초안·근거 기반 검토→승인/수정, 사유 자동 채움 보조
통보	수기 전달(메일 등) [BM]	확정·수정의견 자동 통보 ·반영
이력	산발적 저장	판정·근거·신뢰도 표준 이력 적재 → 5.4 보강

3. 액티비티 목록 (L4)

ID	액티비티	수행주체	요약
5.1.3.1	사람 최종 검토·확정	Human (심의팀)	AI 판정초안·근거 검토, 판정 승인·수정, 사유 기재
5.1.3.2	결과 통보	System	확정 판정·수정의견을 제작·편성에 통보·반영
5.1.3.3	심의 이력·지식 적재	System	판정·근거·신뢰도 이력 적재, 5.4 판정기준 보강 루프로 환류

6. R&R (RACI)

수행주체	역할
심의팀 (사람)	초안 검토 · 최종 확정 · 사유 기재 · 판정 책임(A)
System	결과 통보 · 이력·지식 적재 · 감사 로깅
5.4 판정기준·지식	적재 이력으로 판정기준 보강(보강 루프)

표준 템플릿 적용. 상태 <설계 가설> — 인터뷰 확정 예정. 최종 판정 책임=사람(AI는 초안까지).

7. Input & Output Data

데이터	구분	보유	비고
판정초안(판정·사유·근거·신뢰도)	Input	신규	5.1.2 산출
확정 판정·확정 사유	Output	신규	통보·이력
통보 이력(대상·경로·시각)	Output	신규	제작·편성 연계
심의 이력·지식	Output	신규	→ 5.4 (630 데이터정의서)

MVP=F-01~F-10(원고 텍스트 심의) · Post-MVP=F-11~F-13 · PRD U-1~U-5 매핑 포함

1. 기능 목록 (MVP)

ID	기능	설명	관련 액티비티	관련 데이터	입력 → 출력	우선순위
F-01	선분석·리스크 태깅	심의 대상을 규정에 매핑, 위반 리스크 자동 태깅	5.1.2.1	D-01 · D-05 · D-08	심의대상·규정 → 리스크태그·매핑	Must
F-02	신뢰도 스코어링·라우팅	신뢰도·리스크로 자동초안/보강/에스컬레이션 3분기	5.1.2.2	D-02	선분석결과 → 라우팅·신뢰도	Must
F-03	자동 판정초안 생성	판정·사유·근거 인용·신뢰도 초안 생성	5.1.2.3	D-01	라우팅·근거 → 판정초안	Must
F-04	근거 검색 (RAG)	유사 판례·규정 조항 검색해 근거 제공	5.1.2.2·5.1.2.3	D-03 · D-05	쿼리 → 근거 리스트	Must
F-05	근거 보강·재검색	근거 불충분 시 재검색 후 재라우팅	5.1.2.4	D-02	초안·근거 → 보강결과	Should
F-06	검토·확정 UI	심의 담당자가 초안 검토·승인/수정·사유 기재	5.1.3.1	—	판정초안 → 확정판정	Must
F-07	에스컬레이션	신유형·고위험 상위(위원회) 라우팅	5.1.2.5	D-02	라우팅 → 에스컬레이션 큐	Should
F-08	접수·완결성 체크	접수·필수항목/메타 자동 점검·반려	5.1.1.1·5.1.1.2	D-06	심의대상 → 접수/반려	Must
F-09	결과 통보	확정 판정·수정의견 제작·편성 통보·반영	5.1.3.2	—	확정판정 → 통보	Must
F-10	이력·지식 적재·보강	판정 이력 적재 + 판정기준 보강 루프(5.4)	5.1.3.3·5.4	D-04	확정이력 → 지식 갱신	Should

2. Post-MVP 기능 후보 (유형 축·멀티모달) <신규·가설>

ID	기능	관련 액티비티	관련 데이터	AI 역량	근거
F-11	유형 분류·라우팅	5.1.1.3	D-07	대상 유형(원고/영상/상품) 판별→파이프라인 라우팅	유형 축 도입
F-12	STT 어댑터	(영상심의)	D-09	쇼호스트 멘트 자동 텍스트화	[BM] 홈앤쇼핑 PI
F-13	OCR 어댑터	(영상·상품심의)	D-10 · D-11	자막·상품표시 텍스트 추출	[BM] 홈앤쇼핑 PI

MVP=F-01~F-10(원고 텍스트 심의) · Post-MVP=F-11~F-13 · PRD U-1~U-5 매핑 포함

3. PRD 유저스토리 매핑

유저스토리	기능
U-1 리스크 자동 태깅	F-01
U-2 판정초안 자동 제공	F-02 · F-03
U-3 근거·판례 첨부	F-04
U-4 자동 에스컬레이션	F-07
U-5 이력 추적·보강	F-10

1. 데이터 자산 목록 (MVP)

ID	자산	유형	원천	용도	관련 기능
D-01	심의규정 온톨로지	온톨로지·지식그래프	방심위 규정·사내 가이드	규정 매핑·판정 근거 구조화	F-01 · F-03
D-02	판정 정책·파라미터 <신규>	정책·설정 데이터	심의위원회 정책 · 파일럿 캘리브레이션	T_auto·N_max·고위험 카테고리 목록 등 판정/라우팅 파라미터 정본 (R-01~R-03 참조)	F-02 · F-05 · F-07
D-03	판례·사례 벡터DB	벡터 인덱스 (RAG)	과거 심의 이력·판례	유사 근거·판례 검색	F-04
D-04	심의이력 DB	관계형 DB	확정 판정·사유·근거·신뢰도	이력·성과 지표·기준 보강	F-10
D-05	규정 원천	문서 저장소	방심위·사내 규정·개정	온톨로지·RAG 인덱싱 원천	F-01 · F-04
D-06	심의대상 메타	스키마·메타데이터	제작·편성 시스템	접수·완결성·컨텍스트	F-08
D-07	유형 태그 <신규>	분류 라벨	5.1.1.3 유형분류	유형별 판정 라우팅 키	F-11

2. D-02 판정 파라미터 <가설>

파라미터	가안	확정
T_auto — 자동초안 신뢰도 임계값 (R-02 상단)	0.8	파일럿 캘리브레이션
T_esc — 에스컬레이션 신뢰도 하한 (R-02 하단)	미정	파일럿 캘리브레이션
N_max — 재라우팅 상한 (R-03)	미정	인터뷰
고위험 카테고리 목록 (R-01)	미정	인터뷰

MVP 자산 D-01~D-07 · Post-MVP 멀티모달 D-08~D-11 — 유형·원천·기능 연결

3. Post-MVP 멀티모달 자산 <신규·가설>

ID	자산	유형	원천	산출 → 용도	관련 기능
D-08	방송 원고·큐시트	텍스트	제작·편성	(직접) → 원고 심의	F-01 (MVP)
D-09	쇼호스트 멘트(음성)	오디오	방송 영상	STT → 텍스트 → 판정	F-12 [BM]
D-10	방송 영상·자막	비디오/이미지	완성 방송물	OCR+영상분석 → 텍스트/태그	F-13 [BM]
D-11	상품 표시·이미지	이미지	상품 DB	OCR → 텍스트 → 판정	F-13 [BM]

R 실행 · A 승인·책임 · C 자문 · I 통보 — 5.1.1.3 유형분류 신규 행 포함

1. RACI 매트릭스

액티비티	심의팀 (사람)	심의위원회	심의 Agent (AI)	System
5.1.1 접수·완결성 확인 (5.1.1.1-5.1.1.2)	I			R / A
5.1.1.3 유형 분류·라우팅 <신규>	C (경계건)		C (분류 보조)	R / A
5.1.2.1 선분석·규정 매핑	I		R	A
5.1.2.2 신뢰도 라우팅	I	C (정책)	R	A
5.1.2.3 자동 판정초안 생성	C		R	A
5.1.2.4 근거 보강·재검색	I		R	A
5.1.2.5 상위 검토·에스컬레이션	C	R / A	I	I
5.1.3.1 사람 최종 검토·확정	R / A	C (고위험)	C	I
5.1.3.2 결과 통보	A			R
5.1.3.3 이력·지식 적재	I		C	R / A

2. 주체 정의

수행주체	정의
심의팀 (사람)	심의 담당자 — 검토·최종 확정·판정 책임
심의 담당자	심의팀 소속 개인 수행자 (화면 S-01의 사용자)
심의위원회	협의체 — 고위험·신유형 에스컬레이션·정책 승인
심의 Agent (AI)	LLM+도구 에이전트 — 선분석·라우팅·초안·근거 제시(수행주체)
System	플랫폼 — 접수·통보·이력 적재·로깅·감사

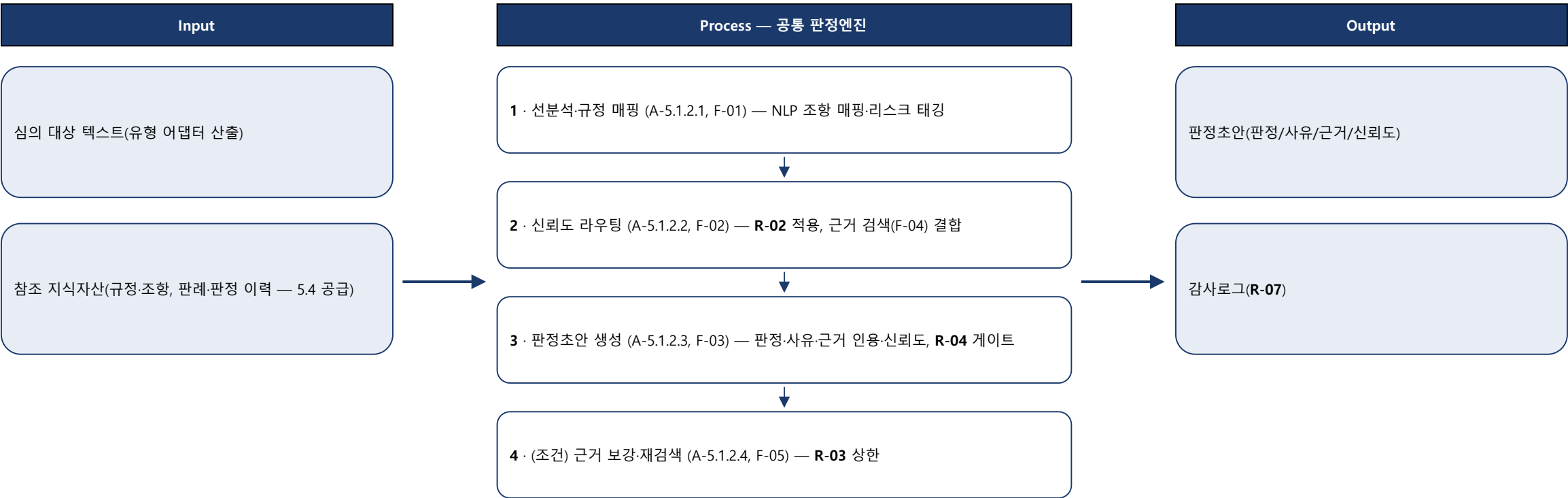
발동 지점(A)·구현 기능(F)·파라미터(D) 연결 완비 — 파라미터는 파일럿 캘리브레이션으로 확정

ID	룰	분류	발동 지점	구현	파라미터
R-01	AI 보조 + 사람 확정 — 최종 판정 책임은 사람. 고위험 카테고리(신유형·중대위반)는 자동확정 금지	원칙/게이트	A-5.1.2.2 · A-5.1.3.1	F-02·F-06	고위험 카테고리 목록(D-02)
R-02	신뢰도 3분기 라우팅 — 신뢰도 $\geq T_{\text{auto}}$ $\rightarrow$ 자동초안 / $T_{\text{esc}} \leq \text{신뢰도} < T_{\text{auto}}$ $\rightarrow$ 근거보강 / 신뢰도 $< T_{\text{esc}}$ 또는 고위험·신유형 $\rightarrow$ 에스컬레이션	라우팅	A-5.1.2.2	F-02	T_{auto} · T_{esc} (D-02, 가안 T_{auto} 0.8· T_{esc} 미정)
R-03	재라우팅 상한 — 보장 재라우팅 N_{max} 회 초과 시 강제 에스컬레이션	라우팅	A-5.1.2.4	F-05·F-07	N_{max} (D-02)
R-04	근거 필수 — 규정 조항·판례 미첨부 판정초안은 무효	게이트	A-5.1.2.3	F-03·F-04	—
R-05	확정 사유 필수 — 사유 미입력 시 승인/수정확정 불가	게이트	A-5.1.3.1	F-06	—
R-06	확정 전 통보 금지 — 사람 확정 없는 판정은 통보 대기열 진입 불가	게이트	A-5.1.3.2	F-09	—
R-07	감사 전수 기록 — 모든 판정·근거·신뢰도·모델버전·라우팅 이력 감사 로그	감사	전 액티비티	F-03·F-10	보존 기간(인터뷰)
R-08	접수 완결성 게이트 — 필수항목·메타 미충족 시 접수 반려(사유 코드 부여)	게이트	A-5.1.1.1~2	F-08	필수항목 정의(인터뷰)
R-09	유형 라우팅 — 원고/영상/상품 판별 $\rightarrow$ 유형별 입력 어댑터 배정 (MVP=원고 단일 혹)	라우팅	A-5.1.1.3	F-11	유형 분류 기준(인터뷰) <가설·Post-MVP>

R-05·R-06은 검토 화면 프로토타입(S-01)에서 동작 실증 완료.

파라미터 4종(T_{auto} · T_{esc} · N_{max} ·고위험 목록)의 정본 = 데이터정의서 D-02, 확정 = 파일럿 캘리브레이션.

Input(유형 어댑터 산출 텍스트 + 5.4 지식자산) → Process 4단계 → Output(판정초안·감사로그)



과제별 AS-IS → TO-BE → EXAMPLE → 고려사항 (조직 표준 문법). 상태 <설계 가설> — AS-IS는 인터뷰 확정 예정.

1. 과제 색인

ID	과제	관련 액티비티	관련 기능	스코프
T-01	AI 규정 적합성 선분석·판정초안	A-5.1.2.1~5	F-01~F-05	★MVP
T-02	심의 담당자 검토·확정 워크벤치	A-5.1.3.1	F-06·F-07	★MVP
T-03	접수·완결성 자동화 & 유형 라우팅	A-5.1.1.1~3	F-08 (+F-11)	MVP(라우팅 후)
T-04	결과 통보·판정 지식자산화	A-5.1.3.2~3	F-09·F-10	MVP
T-05	멀티모달 심의 확장 (영상·상품)	(5.1.4 예약)	F-12·F-13	Post-MVP

상태 <설계 가설> — 시점·기간은 오너/현업 확정 전 상대 단계로만 표기.

1. 단계 로드맵

단계	범위	과제(T)	완료 게이트
P0 기반	지식자산 정비 — 규정·조항 적재, 판례 이력 스키마, 소스 레지스트리 연계(5.4)	(T-01 선행)	규정 커버리지 기준선 · D 자산 정의 확정
P1 MVP ★	원고(텍스트) 사전심의 — AI 선분석·판정초안 + 검토 워크벤치 + 접수 자동화 + 통보·이력	T-01·T-02·T-03(완결성)·T-04	파일럿: T_auto·N_max 캘리브레이션(R-02·R-03) · 오탐/미탐 기준선 · 심의 담당자 검수 워크플로 정착
P2 유형 축	유형 분류·라우팅 활성화(F-11) — 접수 시 원고/영상/상품 자동 판별	T-03(확장)	분류 정확도 기준선 · 유형 기준 인터뷰 확정(R-09)
P3 멀티모달	영상(STT+OCR)·상품표시(OCR) 심의 확장 — 어댑터 추가, 판정엔진 재사용. 영상심의 Sub(가칭 5.1.4) 신설 검토	T-05	STT/OCR 정확도 기준선 [BM] · 5.1.4 프로세스 확정

2. 이행 관점 (3트랙)

트랙	P1에서	P2~P3에서
조직	심의 담당자 역할 전환: 직접 판정 → 초안 검수·확정(R-01). RACI 정착(650 R&R정의서)	유형별 담당 재편 검토
데이터	규정·판례 자산 축적(D), 판정 이력 환류 시작(T-04 → 5.4)	멀티모달 원천(영상·이미지) 수집 체계
시스템	MVP 개발 트랙과 F-ID/R-ID 동기 — digital twin 연결 개시	어댑터(F-12·F-13) 증설

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

1. 발번·외부 ID 추적 (정의 문서 → 참조 문서)

ID	정의 문서	참조 문서
A-5.1.1.1	DOC-5.1.1	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.1.2	DOC-5.1.1	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.1.3	DOC-5.1.1	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.1	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.2	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.3	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.4	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.5	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.3.1	DOC-5.1.3	DOC-620 · DOC-640 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.3.2	DOC-5.1.3	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.3.3	DOC-5.1.3	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
D-01	DOC-630	DOC-620
D-02	DOC-630	DOC-5.1.2 · DOC-620 · DOC-660 · DOC-680
D-03	DOC-630	DOC-620
D-04	DOC-630	DOC-620
D-05	DOC-630	DOC-620
D-06	DOC-630	DOC-620

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

ID	정의 문서	참조 문서
D-07	DOC-630	DOC-620
D-08	DOC-630	DOC-620
D-09	DOC-630	DOC-620
D-10	DOC-630	DOC-620
D-11	DOC-630	DOC-620
F-01	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-02	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-03	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-04	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-05	DOC-620	DOC-630 · DOC-660 · DOC-670
F-06	DOC-620	DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-07	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-08	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-09	DOC-620	DOC-660 · DOC-670
F-10	DOC-620	DOC-630 · DOC-660 · DOC-670
F-11	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670 · DOC-680
F-12	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670 · DOC-680
F-13	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670 · DOC-680

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

ID	정의 문서	참조 문서
R-01	DOC-660	DOC-5.1.2 · DOC-5.1.3 · DOC-5.1 · DOC-630 · DOC-650 · DOC-670 · DOC-680
R-02	DOC-660	DOC-630 · DOC-680
R-03	DOC-660	DOC-5.1.2 · DOC-630 · DOC-680
R-04	DOC-660	DOC-5.1.2 · DOC-5.1 · DOC-670
R-05	DOC-660	DOC-5.1.3 · DOC-640 · DOC-670
R-06	DOC-660	DOC-5.1.3 · DOC-640 · DOC-670
R-07	DOC-660	DOC-5.1.1 · DOC-5.1.2 · DOC-5.1.3 · DOC-5.1 · DOC-670
R-08	DOC-660	DOC-5.1.1
R-09	DOC-660	DOC-680
S-01	DOC-640	DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
T-01	DOC-670	DOC-680
T-02	DOC-670	DOC-680
T-03	DOC-670	DOC-680
T-04	DOC-670	DOC-680
T-05	DOC-670	DOC-680
U-1	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-670
U-2	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-640 · DOC-670

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

ID	정의 문서	참조 문서
U-3	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-640 · DOC-670
U-4	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-670
U-5	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-670

2. 무결성 검사

검사	결과
orphan refs (정의 문서 없는 참조)	0건
external refs (외부 ID 화이트리스트)	5건 — U-1 · U-2 · U-3 · U-4 · U-5
duplicate provides (복수 문서 정의)	0건